GPlanSiS|Planejamento — Procedimento de Planejamento e Controle de Projetos

2026-09-18 · @Stéfano

1. Objetivo e campo de aplicação

Este procedimento fixa os critérios obrigatórios de planejamento e controle de prazo que toda CONTRATADA deve seguir em empreendimentos sob gestão GPlanSiS|Planejamento, da engenharia ao comissionamento e partida.

Aplica-se a contratos EPC, EPCM, EPS, fornecimento de equipamentos, serviços de engenharia, construção civil, montagem eletromecânica e serviços correlatos. Aplica-se integralmente também às equipes internas do GPlanSiS|Group quando atuando como CONTRATADA ou como GERENCIADORA.

Campo	Valor
Código	PRO-GPS-PLN-001
Revisão	0
Tipo documental	Critério de projeto
Emitido por	GPlanSiS|Planejamento
Substitui	—

1.1. Linguagem normativa

O texto usa RFC-2119 em português: **DEVE** / **NÃO DEVE** são requisitos obrigatórios cujo descumprimento reprova a emissão; **DEVERIA** é recomendação forte, cuja não adoção deve ser justificada por escrito; **PODE** é permissão.

Os critérios deste procedimento são de aplicação supletiva: prevalece o que estiver expressamente acordado em contrato. Não havendo acordo específico, vale este documento.

1.2. Status e finalidade de emissão

Todo documento de planejamento emitido sob este procedimento DEVE carimbar status e finalidade no selo.

Sigla	Status
CE	Certificado — informações liberadas e certificadas na revisão emitida; pendências devem estar explicitamente marcadas
PR	Preliminar — nenhuma informação certificada; uso restrito a conhecimento do conteúdo
CC	Conforme construído — incorpora as modificações executadas em campo
CA	Cancelado — não pode mais ser utilizado, ainda que suas informações permaneçam válidas

Sigla	Finalidade
PA	Para aprovação
PC	Para compra
PD	Para detalhamento
PE	Para execução
PI	Para informação
PO	Para orçamento

2. Documentos complementares

Este procedimento é complementado pelos documentos abaixo, encaminhados à CONTRATADA até a reunião de abertura (KoM). Onde houver conflito, prevalece o contrato; na ausência de cláusula contratual, prevalece este procedimento.

Documento	Natureza
PRO-GPS-DOC-001 — Critério para numeração e codificação de documentos	Critério
PRO-GPS-COM-001 — Critérios e definições de comissionamento e partida	Critério
Modelo de Cronograma Físico-Financeiro (CFF)	Modelo

Documento	Natureza
GPS-PLN-ANX-I — Modelo de EAP e curva S (planilha)	Modelo
GPS-PLN-ANX-IV — Máscara de cronograma, com a LVP de linha de base embutida	Formulário
GPS-PLN-ANX-II — Histograma de mão de obra e equipamentos (planilha)	Modelo
GPS-PLN-ANX-III — Relatório mensal (Word) e GPS-PLN-ANX-V — RDO (planilha)	Modelo
Modelo de lista de documentos de engenharia ponderada	Modelo

Referências técnicas adotadas: PMBOK (decomposição orientada a entregas e gerenciamento de valor agregado) e as práticas de ponderação por hora-homem e por custo consolidadas em empreendimentos industriais.

3. Termos, definições e siglas

Termo	Definição
CONTRATANTE	Cliente final ou proprietária do empreendimento
GERENCIADORA	Empresa contratada pela CONTRATANTE para gerenciar o empreendimento
CONTRATADA	Empresa contratada para fornecer materiais, equipamentos, serviços ou documentação de engenharia
Baseline	Linha de base do projeto — cronograma aprovado congelado para comparação
CFF	Cronograma Físico-Financeiro
EAP / WBS	Estrutura Analítica de Projeto
EIA	Elétrica, Instrumentação e Automação
END	Ensaio não destrutivo
EPC	Engineering, Procurement and Construction

Termo	Definição
EPCM	Engineering, Procurement, Construction Management
EPS	Engineering, Procurement, Supervision
ETC	Especificação Técnica de Compra
GED	Gerenciador eletrônico de documentos
KoM	Kick-off Meeting — reunião de abertura do projeto
LAG	Latência entre atividades ligadas
LVP	Lista de Verificação de Planejamento
Milestone	Marco de projeto, duração zero e peso zero
PPU	Planilha de Preços Unitários
RDO	Relatório Diário de Obra
SOP / SSOP	Sistema operacional e subsistema operacional de comissionamento
SSMA	Saúde, segurança e meio ambiente
Spool	Trecho pré-fabricado de tubulação
TON	Tonelada

4. Princípios do planejamento

O cronograma é o modelo preditivo do empreendimento inteiro: ele é o ponto focal da estratégia gerencial, não um anexo de contrato. Todo trabalho de planejamento sob este procedimento DEVE atender aos princípios abaixo.

1. **Completude e rastreabilidade** — o cronograma cobre 100% do escopo contratado, com premissas documentadas e nenhuma entrega fora da EAP.
2. **Medição verificável** — todo avanço informado tem memória de cálculo e evidência física auditável.
3. **Caminho crítico com significado** — a rede de precedência reproduz a metodologia construtiva real, e não amarrações artificiais para fechar data.
4. **Aderência a recursos** — as durações refletem a disponibilidade de mão de obra e equipamentos, hoje e no futuro.

5. **Processo estável** — o cronograma é montado e mantido por processo repetível e documentado, com ponderação única e imutável entre revisões.
6. **Equipe dedicada** — a CONTRATADA DEVE apresentar sua equipe de planejamento no KoM e mantê-la dedicada ao projeto da engenharia até o start-up. O responsável pelo planejamento integra a equipe principal do projeto e é a interface diária com a GERENCIADORA.

4.1. Fases do ciclo de vida

As fases abaixo são a referência única para nomear, agrupar e medir o escopo em todos os documentos de planejamento.

```
flowchart LR
  I[Início] --> P[Planejamento]
  P --> E[Execução]
  E --> M[Monitoramento<br/>e controle]
  M --> F[Encerramento]
  E --> E1[Engenharia]
  E --> E2[Suprimentos<br/>e manufatura]
  E --> E3[Construção civil]
  E --> E4[Montagem<br/>eletromecânica]
  E --> E5[Comissionamento<br/>e start-up]
```

Cada fase de execução tem finalidade própria: engenharia define o escopo técnico com precisão suficiente para comprar e construir; suprimentos e manufatura garantem fornecimento dentro de norma, prazo e limite orçamentário; construção civil e montagem entregam escopo, custo e prazo sem acidentes e dentro dos padrões de qualidade e SSMA; comissionamento certifica que instalações e equipamentos operam conforme os parâmetros de concepção.

5. Papéis e responsabilidades

O cronograma é responsabilidade da equipe de gerenciamento e, em última instância, do gerente do projeto — não apenas do planejador. A equipe inteira responde por criar o cronograma original, sustentar o ritmo de progresso, analisar dados, emitir relatórios e projetar tendências.

Papel	Responsabilidade principal
Gerente do projeto (CONTRATADA)	Responde pelo cronograma, pelas datas assumidas e pelas ações corretivas

Papel	Responsabilidade principal
Planejador da CONTRATADA	Constrói e mantém o cronograma, as medições e os relatórios; interface diária com a GERENCIADORA
Gestor técnico de disciplina	Aprova sequência, durações e o avanço acumulado da sua ilha, fase ou disciplina
Planejamento da GERENCIADORA	Aplica a LVP, audita memórias de cálculo e aprova linha de base e atualizações
CONTRATANTE	Autoriza por escrito qualquer revisão da linha de base aprovada

Cabe especificamente ao planejador da CONTRATADA:

- Traduzir a engenharia embarcada no escopo para dentro do cronograma, com entendimento técnico do que está sendo construído.
- Identificar, junto à equipe, todas as tarefas, precedências e limitações de recursos.
- Manter padrão de nomeação, codificação e ponderação de atividades, e calcular os coeficientes de confiabilidade do cronograma.
- Aplicar gerenciamento por valor agregado e análise de caminho crítico e folgas para orientar mitigação, inclusive por simulação.
- Distinguir tarefas cruciais para o negócio das tarefas calculadas como críticas pelo software.
- Controlar a manutenção da linha de base e das projeções, preservando a rastreabilidade do dado.
- Sustentar o cronograma como ferramenta de comunicação, e não como peça de arquivo.

6. Entregáveis de planejamento

A CONTRATADA DEVE elaborar e manter atualizados os entregáveis abaixo durante toda a vigência do contrato. A frequência indicada é a mínima exigida; a GERENCIADORA PODE solicitar informações e relatórios adicionais, a serem providenciados no prazo acordado com a fiscalização.

Entregável	Ferramenta	Frequência mínima
Cronograma detalhado	MS Project 2013+ ou Primavera P6 (ver seção 8.1)	Quinzenal em engenharia e suprimentos; semanal em civil, montagem e comissionamento; diária em cronograma de parada
EAP e curva S	Excel 2013+	Semanal em todas as fases de execução
Painel de desvios (relativo e absoluto)	Excel 2013+	Semanal
Plano de ação e recuperação	Excel 2013+	Por evento — ver gatilhos na seção 11.3
Histogramas de mão de obra e equipamentos	Excel 2013+	Mensal em construção civil, montagem e comissionamento
Relatório mensal	Word 2013+	Mensal, até o 5º dia útil
Relatório semanal de acompanhamento	Word 2013+	Semanal, até o meio-dia do 1º dia útil
Relatório diário de obra (RDO)	Word 2013+ ou plataforma definida pela CONTRATANTE	Diária, até as 10h do dia útil seguinte
Lista de documentos de engenharia ponderada	Excel 2013+ e GED do projeto	Emissão inicial completa; atualização semanal na engenharia

Todo entregável DEVE ser emitido em português, salvo solicitação expressa em contrário da CONTRATANTE ou da GERENCIADORA.

7. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

A EAP é a decomposição hierárquica orientada às entregas do trabalho a ser executado. Nenhuma entrega do projeto pode estar fora da EAP, e nenhum item alheio ao escopo pode constar dela. Qualquer alteração na EAP consolidada DEVE ser aprovada pela CONTRATANTE.

A EAP se decompõe até o pacote de trabalho; o cronograma continua a decomposição até a atividade. A profundidade efetiva PODE variar com a complexidade do escopo contratado, mas a ordem dos níveis é mandatória.

Nível	Conteúdo	Exemplo
0	Projeto	Empreendimento
1	Áreas	Geral, Área 100, Sala Elétrica X
2	Fases	Milestones, Engenharia, Suprimentos e Manufatura, Construção Civil, Montagem Eletromecânica, Comissionamento
3	Etapas	Básica, Detalhada, Aquisição, Fabricação, Transporte e Entrega, Terraplenagem, Mecânica, EIA
4	Sistemas	Nacional, Importado, Prédios, Sub-áreas, Sistemas de comissionamento
5	Disciplinas	Processo, Concreto, Estruturas Metálicas, Tubulação e Suportes, Elétrica, Instrumentação e Automação
6	Entregáveis	Fluxogramas, isométricos, listas de materiais, equipamentos por TAG, linhas
7	Atividades	Menor unidade medida e sequenciada no cronograma

7.1. Estruturação por fase

- **Engenharia** — etapas Básica e Detalhada; disciplinas até o entregável documental (fluxogramas, listas de equipamentos, in/out flows, isométricos, listas de materiais). O detalhamento interno do nível 7 segue o padrão da CONTRATADA.
- **Suprimentos e manufatura** — etapas Aquisição, Fabricação e Transporte e Entrega; sistemas Nacional, Importado e Frames; disciplinas por natureza do item (serviços, equipamentos, estruturas metálicas, tubulações).
- **Construção civil** — etapas Mobilização, Terraplanagem, Estaqueamento, Sub-área, Underground e Pavimentação/Drenagem/Paisagismo; disciplinas por serviço (corte, aterro, fundação, estrutura, fechamento, cobertura, acabamentos, instalações hidráulicas).

- **Montagem eletromecânica** — etapas Mecânica, EIA e Outros (isolamento, pintura); sistemas Mobilização, Sistemas e Sub-áreas; disciplinas Força/Controle, Iluminação/Tomadas, Aterramento e SPDA, Equipamentos, Tubulações e Suportes.
- **Comissionamento** — etapas Plano de Comissionamento, Treinamento, Testes a Frio e Testes com Carga, abertas por sistema (SOP) e subsistema (SSOP).

Estruturas de nível 3 a 6 que fujam ao padrão acima por característica específica do fornecimento DEVEM ser submetidas à aprovação da equipe de gestão da CONTRATANTE antes da primeira emissão.

8. Cronograma

8.1. Software

A CONTRATADA DEVE elaborar o cronograma detalhado do escopo contratado em MS Project 2013 ou superior, ou em Oracle Primavera P6, conforme definido em contrato. O arquivo nativo editável DEVE acompanhar toda emissão — PDF isolado não é entrega válida.

8.2. Cronograma master e marcos contratuais

As datas que orientam cada fornecimento são informadas pela CONTRATANTE, integram o contrato e são a base do cronograma detalhado, junto com os marcos contratuais acordados na negociação comercial e confirmados no KoM.

Os marcos contratuais são detalhados no Cronograma Físico-Financeiro (CFF) e DEVEM constar de forma clara e individualizada no cronograma detalhado. A cadeia típica de marcos de uma área completa é:

```
flowchart LR
  A[Notificação de início<br/>data zero] --> B[Início<br/>construção civil]
  B --> C[Início montagem<br/>mecânica]
  C --> D[Conclusão<br/>montagem]
  D --> E[Testes estáticos<br/>a frio]
  E --> F[Testes dinâmicos<br/>a quente]
  F --> G[Data de<br/>entrega final]
  G --> K[Aceitação<br/>provisória]
  K --> M[Certificado de<br/>conclusão]
```

Em caso de divergência entre o cronograma detalhado e os prazos contratuais, prevalece a data mais cedo apresentada nos documentos.

8.3. Emissões progressivas — pacotes EPC

Para contratos EPC, o detalhamento PODE ocorrer de forma progressiva, quando assim previsto em contrato. O cronograma geral, com níveis 1 e 2 e todos os marcos contratuais, acompanha a proposta técnica. As emissões seguintes obedecem à tabela abaixo; em todas elas os Milestones são detalhados integralmente conforme a seção 9.2.

Emissão	Prazo	Engenharia	Suprimentos	Civil	Montagem	Comissionamento
1ª	Até 30 dias corridos da carta de intenção	Básica até nível 7; detalhamento até nível 3	Equipamentos principais e subcontratações até nível 7; demais compras até nível 3	Nível 2	Nível 2	Nível 2
2ª	Até 45 dias corridos da carta de intenção	Até nível 7	Até nível 7	Nível 2	Nível 2	Nível 2
3ª	60 dias corridos antes do início da construção civil	Até nível 7	Até nível 7	Até nível 7	Nível 2	Nível 2
4ª	60 dias corridos antes do início da montagem eletromecânica	Até nível 7	Até nível 7	Até nível 7	Até nível 7	Nível 2
5ª	60 dias corridos antes do início do comissionamento	Até nível 7	Até nível 7	Até nível 7	Até nível 7	Até nível 7

A 3ª emissão só se aplica quando a construção civil faz parte do escopo contratado.

Para os demais contratos — EPS, fornecimento de equipamentos, serviços de engenharia, construção civil, montagem eletromecânica e demais serviços — o cronograma detalhado até o nível 7 DEVE ser emitido em etapa única, no prazo acordado em contrato.

8.4. Cronograma de parada

Quando o escopo envolver expansão ou interferência com planta em operação, a CONTRATADA DEVE emitir cronograma específico de parada, contemplando todas as atividades do período de indisponibilidade. Nele:

- As durações DEVEM ser lançadas em horas.
- Nenhuma tarefa PODE ter duração superior a um turno de trabalho, de modo a permitir aferição diária de avanço.

- A rede DEVE incluir as predecessoras típicas de parada: liberação pela operação, tempos de limpeza e purga, liberações de segurança e bloqueios.
- O calendário é específico e definido pela CONTRATANTE.
- A atualização é diária.

9. Regras de construção do cronograma

9.1. Decomposição

A hierarquia do cronograma é a mesma da EAP, estendida até o nível de atividade. Atividades resumo NÃO DEVEM ter predecessoras nem sucessoras.

9.2. Milestones

Os marcos DEVEM ser agrupados no início do cronograma detalhado e contemplar, no mínimo:

- Início e término do projeto.
- Todos os marcos contratuais.
- Entrega dos principais desenhos e documentos para aprovação (in/out flows, fluxogramas, layouts).
- Entrega dos principais equipamentos.
- Necessidades de utilidades para comissionamento (água, vapor, ar comprimido, energia).
- Eventos de montagem e comissionamento.

Em contratos EPC, adicionalmente: liberação dos documentos base para detalhamento civil, liberação das principais bases e prédios civis, e as necessidades de informação de terceiros com impacto nas atividades do contrato. Necessidade de terceiros não declarada como marco não gera pleito de atraso.

9.3. Calendário

- Semanas de domingo a sábado; 8 horas por dia.
- Calendário de dias corridos, sem finais de semana e feriados, salvo calendário específico de construção acordado com a fiscalização.
- Toda improdutividade prevista DEVE estar embutida no cálculo da duração.
- Data de corte (status date) sempre sábado, 23h59.

9.4. Pesos das atividades

O peso é atribuído por alocação de recurso: recurso do tipo **Custo** no MS Project e **Labor** no Primavera P6.

- Criar na planilha de recursos um recurso genérico chamado `Peso`, do tipo material, com taxa padrão de R$ 1,00.
- Os custos unitários atribuídos DEVEM ser estipulados de modo que a soma da coluna de custo do projeto resulte exatamente em 1.000.000,00 pontos.
- Coluna de referência: **Custo da Linha de Base** (MS Project) ou **BL Project Total Cost** (Primavera P6).
- Milestones têm peso zero.
- Ponderações diferentes das descritas neste procedimento NÃO SERÃO aceitas.

9.5. Durações, vínculos e restrições

Regra	Exigência
Duração	Dias úteis no cronograma detalhado; horas no cronograma de parada
Duração máxima da atividade	15 dias, salvo exceção contratual expressa
Latência máxima	21 dias
LAG negativo	Proibido (ex.: TI-10 dias)
Predecessora/sucessora	Obrigatórias em toda atividade, exceto os marcos de início e término do projeto
Vínculos II e TT	Exigem um segundo vínculo amarrando o extremo oposto
Restrição	Todas as atividades em "O mais breve possível"; exceção apenas para restrição mandatória do tipo "não iniciar antes de", submetida previamente à fiscalização
Tipo de tarefa	Duração fixa, não controlada pelo empenho; método de valor agregado por % concluída
Alocação de recursos	Desejável em construção civil e montagem eletromecânica (MOD, MOI, equipamentos e materiais)

9.6. Linha de base

O primeiro cronograma aprovado pela LVP torna-se a linha de base. Uma vez aprovada, ela só PODE ser revisada mediante autorização por escrito da CONTRATANTE. Revisões posteriores aprovadas são salvas como linha de base 1, 2 e assim por diante, preservando sempre a original.

Todo gráfico ou tabela de progresso DEVE exibir, além do realizado, a linha de base mais recente aprovada **e** a linha de base original.

10. LVP — Lista de Verificação de Planejamento

Todo cronograma submetido é avaliado pela LVP. Ela é aplicada na aprovação da linha de base e PODE ser reaplicada a qualquer tempo sobre as atualizações.

10.1. LVP de linha de base

Critério de aprovação: nota mínima de **85%**, e os itens 2, 3 e 11 com status "atende" independentemente da nota — reprovam a emissão isoladamente.

#	Verificação	Peso
1	O cronograma atende às datas contratuais estabelecidas no CFF?	12,10%
2	Existe ponderação de peso conforme a seção 9.4 (recurso "Custo" no Project, "Labor" no P6)?	21,20%
3	Todas as atividades têm predecessora e sucessora, exceto os marcos de início e fim?	11,10%
4	O cronograma permite visualizar o caminho crítico, com II e TT amarrados no extremo oposto?	5,05%
5	Existe calendário específico da fase de construção, com os horários reais de execução no site?	5,05%
6	Os relacionamentos estão livres de LAG negativo?	5,10%
7	O cronograma está livre de restrições, exceto "não iniciar antes de"?	16,15%
8	Há alocação de recursos (MOD, MOI, equipamentos, materiais)? — desejável	N/A
9	A rede de precedência é aderente à metodologia construtiva e aos marcos de liberação entre fases?	2,03%

#	Verificação	Peso
10	Datas e sequência foram aprovadas pelo gestor técnico da ilha, fase ou disciplina?	2,02%
11	O cronograma está livre de atividades com duração acima de 15 dias e latência acima de 21 dias?	20,20%

10.2. LVP de atualização

Aqui não há nota mínima: o não atendimento de **qualquer** item implica rejeição da atualização. A CONTRATADA DEVE revisar e reemitir o cronograma em até 24 horas.

#	Verificação	Peso
1	A atualização considera o cálculo pela data de status?	12,66%
2	A linha de base está preservada conforme aprovada?	25,32%
3	O cronograma mantém o mesmo número de linhas da linha de base, ou há justificativa formal?	12,66%
4	A ponderação calcula o previsto de forma consistente com o aprovado pela fiscalização?	6,33%
5	Está livre de atividade com 0% de avanço e início anterior à data de status, ou com avanço inferior a 100% e término anterior à data de status?	6,33%
6	Está livre de atividade com 100% de avanço e término posterior à data de status?	6,33%
7	Está livre de atividade com avanço maior que 0% e início posterior à data de status?	18,99%
8	P6: BL Project Labor Units igual a At Completion Labor Units. Project: ponderador alocado no recurso correto	6,33%
9	As datas reagendadas refletem os acordos firmados com a gestão técnica?	2,53%
10	O progresso acumulado foi validado pelas lideranças de ilha, fase ou disciplina?	2,53%

O avanço realizado é informado pela coluna **% concluída** no MS Project e **Physical % Complete** no Primavera P6.

11. Curva S, histogramas e gestão de desvios

11.1. Curva S

Consolidados a EAP e o cronograma detalhado, a CONTRATADA DEVE emitir a curva de avanço físico previsto do escopo contratado. A curva prevista é obtida por distribuição linear do custo ponderado — coluna de custo no MS Project, BL Project Total Cost no Primavera P6 — e DEVE refletir exatamente o previsto e o realizado do cronograma detalhado.

A CONTRATANTE PODE solicitar curvas adicionais por recorte do escopo, como curva S da engenharia por disciplina ou da montagem eletromecânica por área.

11.2. Histogramas

Após o KoM, a CONTRATADA DEVE apresentar os histogramas de permanência de mão de obra e de equipamentos para todo o período de obras, com no mínimo três divisões: mão de obra direta, mão de obra indireta e equipamentos. Em contratos EPC e pacotes com subcontratação, os histogramas DEVEM ser reprojetados conforme o avanço das contratações.

11.3. Desvios e planos de ação

Os gatilhos abaixo são medidos no nível 2 da EAP e disparam obrigação formal da CONTRATADA, sem necessidade de solicitação prévia.

Gatilho	Obrigação	Prazo
Desvio relativo negativo > 4%	Plano de recuperação da atividade, com medidas corretivas e nova projeção	Próximo relatório semanal
Desvio absoluto > 5%	Plano de ação formal, com responsáveis, recursos adicionais e datas	Próximo relatório semanal
Desvio negativo ⩾ 4% no nível 2	Relatórios adicionais de acompanhamento, na periodicidade definida pela GERENCIADORA	Imediato

O painel de desvios DEVE apontar desvio relativo e absoluto, e ser atualizado semanalmente em todas as fases do projeto.

12. Relatórios

12.1. Relatório mensal

Emitido até o 5º dia útil, em todas as fases do projeto, cobrindo o mês anterior. Conteúdo mínimo:

- Avanço físico previsto versus realizado de engenharia, suprimentos, construção, montagem e comissionamento, com cronogramas, tabelas, histogramas e curvas S.
- Principais atividades desenvolvidas e fatos relevantes do período.
- Lista de pendências e planos de ação de recuperação atualizados, com análise de desvio e ações corretivas.
- Status dos planos de ação em andamento.
- Principais atividades do próximo período e pontos de atenção.
- Relatório fotográfico de andamento e conclusão dos itens medidos.
- Indicadores e ocorrências de SSMA.
- Qualidade e riscos.
- Comprovação de regularidade das obrigações acessórias.

12.2. Relatório semanal

Emitido até o meio-dia do primeiro dia útil da semana, durante construção, montagem, comissionamento e partida. Conteúdo mínimo:

- Cópia editável do cronograma detalhado atualizado com o progresso da semana anterior, mostrando a data de fechamento dos dados e as barras posicionadas contra a linha de base mais recente aprovada.
- Cópia editável da tabela de cálculo do progresso físico, com a linha de base original, a linha de base vigente, a curva realizada e a curva esperada para as semanas futuras.
- Cópias equivalentes do cronograma resumo e das suas tabelas de progresso.
- Lista de pendências e planos de ação atualizados.
- Tabelas e gráficos de mão de obra e equipamentos empregados no canteiro.
- Fotos dos trabalhos em andamento, nos locais de fabricação e na obra.

As memórias de cálculo e documentos de apoio DEVEM permanecer disponíveis para consulta imediata da CONTRATANTE ou da GERENCIADORA.

12.3. Relatório diário de obra (RDO)

O RDO é instrumento de comunicação contratual e DEVE ser apresentado diariamente até as 10h de dia útil, com os registros do dia anterior, no modelo definido pela CONTRATANTE. Conteúdo obrigatório: numeração sequencial, dados do contrato e seu objeto, condições climáticas e ambientais, atividades executadas no dia, efetivo empregado e desvios e ocorrências. O texto é claro, direto e sucinto, detalhando apenas os pontos críticos.

Duas restrições valem sem exceção:

- O RDO NÃO DEVE registrar desvio de escopo, prazo ou custo — esses temas são comunicados por carta específica dirigida à gerência de implantação do projeto.
- RDO entregue fora do prazo NÃO SERÁ válido para fins de futuras reclamações.

13. Lista de documentos de engenharia

A CONTRATADA DEVE elaborar a lista de todos os documentos previstos no contrato, atendendo ao critério de codificação PRO-GPS-DOC-001 e contendo, adicionalmente:

- Data de início e de término previstas para cada documento.
- Ponderação de cada documento, com memória de cálculo da unidade adotada — normalmente hora-homem, ou A4 equivalente. Para evitar conflito entre emissões, o peso DEVE ser convertido para a mesma base de 1.000.000,00 de pontos usada no cronograma.
- Coluna de vínculo com o ID exclusivo da atividade correspondente no cronograma, o que permite apurar o avanço físico real do documento na atividade.

A lista é emitida integralmente na primeira entrega, ponderada e submetida a aprovação, e atualizada semanalmente durante a fase de engenharia, com justificativa formal para cada desvio.

14. Pesos e medição de avanço físico

Não havendo acordo específico entre CONTRATADA e CONTRATANTE, valem os critérios das seções 14 a 16. Para as atividades de nível 6 e 7, a CONTRATADA DEVE elaborar memoriais de cálculo do avanço físico, disponíveis para consulta e auditados sazonalmente pela CONTRATANTE ou GERENCIADORA.

14.1. Nível 2 — fases

A ponderação entre fases segue critério de custo. A distribuição abaixo é a sugestão padrão; distribuição diferente é aceita mediante memorial de cálculo aprovado.

Fase	% sugerido
Engenharia	8%
Fabricação e entrega	47%
Construção civil	15%
Montagem eletromecânica	25%
Comissionamento	5%

Do nível 3 em diante, todo peso decorre de memória de cálculo validada pela CONTRATANTE ou GERENCIADORA.

14.2. Engenharia

Os pesos se baseiam na quantidade de horas estimada para cada documento ou atividade de modelagem 3D.

Estágio	Faixa	Evento	Acumulado
Cálculo e desenho	0–40%	Iniciado	10%
Cálculo e desenho	0–40%	Em cálculo ou em preparação do desenho	30%
Cálculo e desenho	0–40%	Desenho ou digitação terminada	40%
Emissão preliminar	50–60%	Em verificação ou em comentários internos	50%
Emissão preliminar	50–60%	Documento emitido no GED para comentário ou aprovação (Rev. 0)	60%
Emissão	70–100%	Emissão certificada	70–80%
Emissão	70–100%	Emissão certificada com pendências localizadas	80–90%
Emissão	70–100%	Emissão certificada sem pendências	100%

Para engenharia desenvolvida como projeto 3D integrado, a CONTRATADA DEVE submeter critério próprio de medição à avaliação da CONTRATANTE ou GERENCIADORA.

14.3. Suprimentos e manufatura

A ponderação se baseia no custo de cada item adquirido.

Natureza	Evento	Avanço	Acumulado
Serviços (nacional)	Emissão da requisição de compra	30%	30%
Serviços (nacional)	Colocação do pedido / assinatura do contrato	70%	100%
Materiais e itens de prateleira (nacional)	Emissão da requisição de compra	10%	10%
Materiais e itens de prateleira (nacional)	Colocação do pedido de compra	20%	30%
Materiais e itens de prateleira (nacional)	Transporte e entrega na obra	70%	100%
Equipamentos por TAG (nacional)	Requisição de compra de matéria-prima	10%	10%
Equipamentos por TAG (nacional)	Colocação do pedido de compra	10%	20%
Equipamentos por TAG (nacional)	Fabricação	50%	70%
Equipamentos por TAG (nacional)	Pré-montagem	10%	80%
Equipamentos por TAG (nacional)	Testes de fábrica	10%	90%
Equipamentos por TAG (nacional)	Transporte e entrega na obra	10%	100%
Estruturas metálicas e tubulações (nacional)	Requisição de compra de matéria-prima	10%	10%
Estruturas metálicas e tubulações (nacional)	Colocação do pedido de compra	20%	30%

Natureza	Evento	Avanço	Acumulado
Estruturas metálicas e tubulações (nacional)	Fabricação	50%	80%
Estruturas metálicas e tubulações (nacional)	Transporte e entrega na obra	20%	100%
Equipamentos por TAG (importado)	Requisição de compra de matéria-prima	10%	10%
Equipamentos por TAG (importado)	Colocação do pedido de compra	10%	20%
Equipamentos por TAG (importado)	Fabricação	40%	60%
Equipamentos por TAG (importado)	Pré-montagem	5%	65%
Equipamentos por TAG (importado)	Testes de fábrica	5%	70%
Equipamentos por TAG (importado)	Transporte marítimo ou aéreo	10%	80%
Equipamentos por TAG (importado)	Desembaraço aduaneiro	10%	90%
Equipamentos por TAG (importado)	Transporte local e entrega na obra	10%	100%

15. Medição — construção civil e montagem eletromecânica

15.1. Construção civil — pacotes EPC

O avanço é apurado dividindo a quantidade de serviço realizada pela quantidade total prevista, serviço a serviço. Os pesos vêm das horas estimadas por item.

Serviço	Unidade
Escavação e reaterro	m^3
Estaqueamento	unidade ou comprimento instalado
Formas e retirada de formas	m^2

Serviço	Unidade
Armaduras	kg
Concretagem	m³
Fabricação e montagem de pré-moldados	unidade
Fabricação e montagem de estruturas metálicas	kg

15.2. Construção civil — pacotes por preços unitários

Nos contratos por PPU, a medição é por evento da própria planilha, que DEVE conter descrição detalhada, critérios de aceitação e evidências de cada item. A base de cálculo inicial são os quantitativos das especificações técnicas emitidas na contratação; com o avanço da engenharia, a CONTRATANTE PODE revisar as bases. Não serão aceitas medições com quantitativos divergentes dos projetos, salvo acordo entre todas as partes.

15.3. Equipamentos mecânicos

Etapa	Bombas e ventiladores	Agitadores	Tanques e torres
Levantamento topográfico / preparação de chapas de base	5%	—	2%
Montagem sobre a base / base e piso	20%	20% (bocal)	15%
Alinhamento e nivelamento / montagem do agitador / teto	20%	20%	10%
Grauteamento / hélices / costado	20%	25%	63%
Montagem local e acessórios / motor / bocais	30%	20%	5%
Acoplamento do motor	—	10%	—
Teste hidrostático	—	—	3%
Inspeção final, punch list e relatório	5%	5%	2%

15.4. Dutos e estruturas metálicas

Etapa	Dutos	Etapa	Estruturas metálicas
Preparação do duto	10%	Separação e preparação do material	10%
Posicionamento	50%	Pré-montagem	52%
Acoplamento e solda	35%	Montagem	33%
Inspeção final e relatório	5%	Inspeção final e relatório	5%

15.5. Tubulação e suportes

Fabricação de spool e montagem são medidas por peso (TON).

Etapa	Fabricação de spool	Montagem de tubulação
Separação e preparação do material / spool	10%	10%
Corte e biselamento / posicionamento do spool	20%	20%
Acoplamento das partes / acoplamento dos spools	20%	10%
Execução das soldas	30%	20%
Instalação de acessórios e suportação	—	20%
Liberação do controle de qualidade (END)	10%	10%
Entrega do spool na obra	10%	—
Teste da linha	—	8%
Inspeção final, punch list e relatório	—	2%

Evidências exigidas: status do spool para as etapas de fabricação; romaneio conferido e assinado pela equipe de materiais para a entrega; programação semanal, RDO e verificação in loco para posicionamento; relatórios de aceite assinados pelo controle de qualidade para os testes de linha.

São considerados acessórios de tubulação os itens conectados à linha — válvulas manuais e de controle, instrumentos e suportes primários já em condição final de atuação (ancoragem, guia, livre). A medição só ocorre com a etapa concluída. Suportes primários são considerados fornecidos prontos; sua montagem final entra no item de acessórios e suportação.

Suportes secundários, medidos por peso (TON): fabricação 40%, montagem na posição final 60%. Quando houver grauteamento da base, reservar 5% dentro da montagem.

A CONTRATADA DEVE manter planilha eletrônica atualizada com todas as etapas de fabricação e montagem de spools, disponível a qualquer momento durante a montagem eletromecânica.

15.6. Montagem elétrica

Etapa	Equipamentos (CCM, trafo, UPS, switchgear)	Infraestrutura (bandejas e eletrodutos)	Iluminação	Cablagem
Preparação do material e da base	5%	10%	10%	5%
Equipamento sobre a base / suportação / luminárias / lançamento nas bandejas	45%	20%	65%	35%
Acoplamento de painéis / lançamento de bandejas / cabos esticados e amarrados	30%	40%	—	35%
Lançamento de eletrodutos / acessórios e conectores	—	15%	—	10%
Aterramento	5%	10%	—	—
Testes	10%	—	20%	10%
Inspeção final, punch list e relatório	5%	5%	5%	5%

Base de medição da cablagem: metro linear para lançamento e amarração; contagem por unidade para acessórios, testes e inspeção. Os testes incluem, no mínimo, continuidade e megger. Motores elétricos são medidos na montagem mecânica.

15.7. Instrumentação

Etapa	Painéis e remotas	Infraestrutura	Cablagem	Tubing	Instrumentos
Preparação do material e da base	5%	10%	5%	5%	5% sem calibração / 35% com calibração
Equipamento sobre a base / suportação / lançamento	75%	10%	35%	35%	50% a 80% (sensor e transmissor instalados)
Lançamento de bandejas e eletrodutos / cabos esticados / acessórios e conectores	—	65%	35%	50%	—
Aterramento (e ar de purga em remotas)	5%	10%	10%	—	—
Testes	10%	—	10%	5%	10%
Inspeção final, punch list e relatório	5%	5%	5%	5%	5%

Testes mínimos: continuidade dos cabos na cablagem; estanqueidade (bolha de sabão) no tubing. Quando o sensor for posicionado pela montadora mecânica, o avanço permanece contabilizado na instrumentação. Válvulas de controle são avanço de mecânica; a instrumentação passa a medir a partir do transmissor.

15.8. Trabalhos finais de montagem

Medidos por quantidade executada sobre quantidade estimada, por item de equipamento ou por linha de tubulação.

Atividade	Base de medição
Pintura final	m²
Isolamento térmico	m²
Revestimento	m²
Refratários	kg
Pintura de identificação de TAG	nº de itens

16. Treinamentos, comissionamento e controle de revisões

16.1. Treinamentos

O treinamento de operadores e da manutenção é item crítico do sucesso do empreendimento e DEVE ser monitorado como qualquer outra frente. Quando previsto no escopo, o avanço segue a programação de horas vendidas pela CONTRATADA, medido por horas executadas sobre horas estimadas.

16.2. Comissionamento

O controle se divide em duas etapas: completação mecânica e comissionamento propriamente dito (a frio e a quente). Sistemáticas e softwares próprios da CONTRATADA PODEM ser usados para a gestão, desde que o avanço físico informado siga a distribuição abaixo.

Item	Atividade	Avanço	Acumulado
1	Divisão da planta em sistemas (SOP) e subsistemas (SSOP)	1%	1%
2	Identificação de todos os objetos comissionáveis	1%	2%
3	Definição das predecessoras e sucessoras de comissionamento	1%	3%
4	Cronograma de comissionamento certificado	1%	4%
5	Certificação das listas de verificação (check list)	1%	5%
6	Verificação dos relatórios de completação eletromecânica e testes a frio	2%	7%
7	Comissionamento e testes a quente	88%	95%
8	ECA assinado, com listas de pendências acordadas	5%	100%

A base de medição do item 7 é a quantidade de check lists comissionáveis gerados para o projeto. Um check list só é considerado concluído quando assinado com todas as aprovações pertinentes.

16.3. Controle de revisões

Rev.	Data	Status	Finalidade	Descrição
0	18/09/2026	PR	PI	Emissão inicial do procedimento GPlanSiS|Planejamento